초등 **2학년**

2025년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 3	**2.** 21	**3.** 400
4. 600	**5.** 20	**6.** 4
7. 10	**8.** 6	**9.** 500
10. 10	**11.** 370	**12.** 24
13. 2	**14.** 8	**15.** ①
16. ②	**17.** 115	**18.** 3
19. 23	**20.** 11	**21.** 5
22. 36	**23.** 150	**24.** 116
25. 86		

1. 1000이 [3]개이면 3000입니다.

2. $7\times3=21$

3. 숫자 4는 백의 자리 숫자이고, 400을 나타냅니다.

4. 1 m=100 cm이므로 6 m=600 cm입니다.

5. 시계의 짧은바늘은 8과 9 사이를 가리키고, 긴바늘은 4를 가리키므로 8시 20분입니다.

6. 3249는 1000이 3개, 100이 2개, 10이 [4]개, 1이 9개인 수입니다.

7. 십의 자리 수가 1씩 커지므로 10씩 뛰어 센 것입니다.

8. 1일은 24시간이므로
30시간=24시간+6시간=1일+6시간=1일 6시간입니다.
⇨ ㉠=6

9. 100원짜리 동전이 5개이므로 500원입니다.
⇨ 1000원이 되려면 500원이 더 있어야 합니다.

10. 3단 곱셈구구를 외워 보면 $3\times2=6$, $3\times5=15$, $3\times7=21$이므로 3단 곱셈구구에서 나올 수 있는 곱이 아닌 것은 10입니다.

11. 1 m 50 cm+2 m 20 cm=3 m 70 cm
⇨ 3 m 70 cm=370 cm

12. (바이올린 6대에 있는 줄의 수)
=(바이올린 한 대에 있는 줄의 수)×6
$=4\times6=24$(개)

13. $4\times3=12$이므로 곱이 12인 것을 모두 찾습니다.
$2\times4=8$, $\underline{6\times2=12}$, $3\times6=18$,
$5\times2=10$, $\underline{3\times4=12}$, $7\times2=14$
⇨ 4×3과 곱이 같은 것은 6×2, 3×4로 모두 2개입니다.

14. 왼쪽 시계의 시각은 3시 10분입니다.
3시 10분 $\xrightarrow{30\text{분 후}}$ 3시 40분
⇨ 3시 40분일 때 시계의 긴바늘은 8을 가리킵니다.

15. ① 7 m 15 cm=715 cm
② 6 m 20 cm=620 cm
③ 5 m=500 cm
④ 510 cm
⑤ 625 cm
따라서 길이가 가장 긴 것은 ① 7 m 15 cm입니다.

16. 7일마다 같은 요일이 반복되므로 15일과 같은 요일인 날짜를 찾습니다.
15일 $\xrightarrow{7\text{일 전}}$ 8일 $\xrightarrow{7\text{일 전}}$ 1일
⇨ 15일은 1일과 같은 화요일입니다.

17. 160 cm=1 m 60 cm이고 2 m 75 cm>1 m 60 cm이므로 2 m 75 cm−1 m 60 cm를 구합니다.
(두 색 테이프의 길이의 차)
=2 m 75 cm−1 m 60 cm
=1 m 15 cm
⇨ 1 m 15 cm=115 cm

18. $7\times6=42$, $7\times7=49$, $7\times8=56$, $7\times9=63$이므로 $7\times\square>45$에서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 7, 8, 9로 모두 3개입니다.

19. 오전 8시 $\xrightarrow{4\text{시간 후}}$ 낮 12시 $\xrightarrow{5\text{시간 후}}$ 오후 5시

오전 8시부터 오후 5시까지는 4+5=9(시간)입니다.

이 시계는 9시간 동안 2×9=18(분) 빨라지므로 오후 5시에 이 시계가 가리키는 시각은 오후 5시 18분입니다.

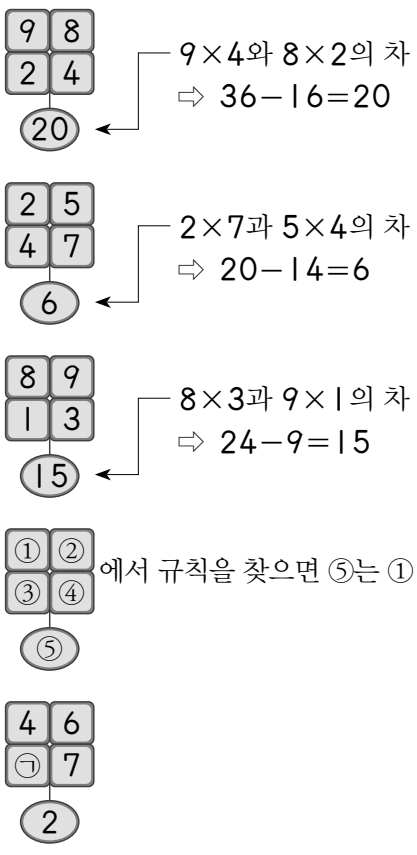
⇨ ■=5, ▲=18이므로 ■+▲=5+18=23입니다.

20. 주어진 수 카드로 만들 수 있는 네 자리 수를 작은 수부터 차례로 알아봅니다.

천의 자리 숫자가 2인 네 자리 수는 2038, 2083, 2308, 2380, 2803, 2830이고, 천의 자리 숫자가 3인 네 자리 수는 3028, 3082, 3208, 3280, 3802, 3820입니다.

따라서 만들 수 있는 네 자리 수를 작은 수부터 차례로 쓸 때 3802는 11째 수입니다.

21.



①, ②, ③, ④에서 규칙을 찾으면 ⑤는 ①×④와 ②×③의 차입니다.

4×7과 6×㉠의 차가 2가 되어야 합니다.

4×7=28이므로 28과 6×㉠의 차가 2가 되는 ㉠의 값을 구하려면 6×㉠이 28보다 큰 경우와 28보다 작은 경우로 나누어 알아봅니다.

(1) 6×㉠이 28보다 큰 경우

6×㉠의 값을 ■라 하면 ■−28=2, ■=30입니다.

⇨ 6×㉠=30, 6×5=30에서 ㉠=5입니다.

(2) 6×㉠이 28보다 작은 경우

6×㉠의 값을 ■라 하면 28−■=2, ■=26입니다.

㉠은 10보다 작은 한 자리 수이므로 6×㉠=26을 만족하는 ㉠을 구할 수 없습니다.

따라서 ㉠=5입니다.

22. 지운 숫자를 □로 나타내면 지우기 전의 네 자리 수는 □406, 4□06, 40□6, 406□입니다.

(1) □406인 수: 1406, 2406, 3406, 4406, 5406, 6406, 7406, 8406, 9406 → 9개

(2) 4□06인 수: 4006, 4106, 4206, 4306, 4406, 4506, 4606, 4706, 4806, 4906 → 10개

(3) 40□6인 수: 4006, 4016, 4026, 4036, 4046, 4056, 4066, 4076, 4086, 4096 → 10개

(4) 406□인 수: 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069 → 10개

이 중에서 겹치는 수를 찾아보면 4406, 4006, 4066으로 3개입니다.

따라서 조건을 만족하는 네 자리 수는 9+10+10+10=39(개)에서 3개를 뺀 36개입니다.

23. 디지털시계를 거울에 비추면 숫자의 왼쪽과 오른쪽이 바뀌므로 왼쪽과 오른쪽이 바뀌어도 숫자가 되는 디지털시계의 숫자를 찾으면 0, 1, 2, 5, 8입니다.

또 디지털시계를 거울에 비추면 '시'와 '분'이 바뀌므로 '시'를 나타내는 숫자를 거울에 비추었을 때 나타내는 숫자가 '분'이 되어야 합니다.

이를 이용하여 오후 2시 50분 이후의 시각을 살펴봅니다.

(1) 2시 51분부터 2시 59분까지의 시각

02시는 거울에 비추었을 때 50분이 되므로

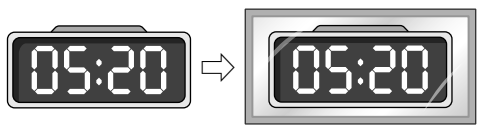
2시 51분부터 2시 59분까지의 시각에서는 찾을 수 없습니다.

(2) 3시부터 4시 59분까지의 시각

03시와 04시는 거울에 비추었을 때 숫자가 되지 않습니다.

(3) 5시부터 5시 59분까지의 시각

05시는 거울에 비추었을 때 20분이 되고, 20분은 거울에 비추었을 때 05시가 되므로 되므로 5시 20분에 실제 시각과 거울에 비친 시각이 같게 됩니다.

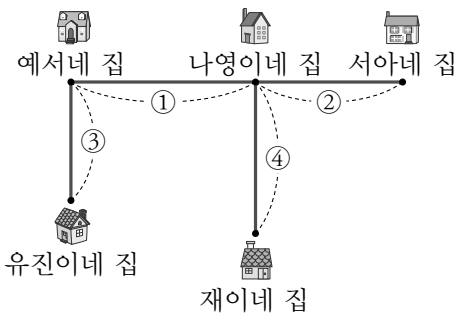


2시 50분 $\xrightarrow{2\text{시간 후}}$ 4시 50분 $\xrightarrow{10\text{분 후}}$

5시 $\xrightarrow{20\text{분 후}}$ 5시 20분

2시 50분부터 5시 20분까지의 시간은 2시간 30분=150분이므로 바로 다음 번에 실제 시각과 거울에 비친 시각이 같게 되는 때는 오후 2시 50분부터 150분이 지난 시각입니다.

24.



위 그림과 같이 예서네 집에서 나영이네 집까지의 거리를 ①, 나영이네 집에서 서아네 집까지의 거리를 ②, 예서네 집에서 유진이네 집까지의 거리를 ③, 나영이네 집에서 재이네 집까지의 거리를 ④라고 할 때 어느 한 사람의 집에서 다 같이 모였을 때 나머지 4명이 걸은 거리의 합을 다음 표와 같이 나타낼 수 있습니다.

모인 곳	①	②	③	④	거리의 합
예서네 집	3번	1번	1번	1번	70 m 40 cm
나영이네 집	2번	1번	1번	1번	57 m
서아네 집	2번	4번	1번	1번	88 m 80 cm
유진이네 집	3번	1번	4번	1번	㉠ m ㉡ cm
재이네 집	2번	1번	1번	4번	90 m

• 예서네 집에 모인 경우와 나영이네 집에 모인 경우의 거리를 비교해 보면
①=70 m 40 cm−57 m=13 m 40 cm입니다.
• 나영이네 집에 모인 경우와 서아네 집에 모인 경우의 거리를 비교해 보면
②+②+②=88 m 80 cm−57 m=31 m 80 cm
31 m 80 cm를 30 m 180 cm로 생각하면
10 m 60 cm를 3번 더했을 때 31 m 80 cm가 되므로
②=10 m 60 cm입니다.
• 나영이네 집에 모인 경우와 재이네 집에 모인 경우의 거리를 비교해 보면
④+④+④=90 m−57 m=33 m
11 m를 3번 더하면 33 m이므로 ④=11 m입니다.
• 나영이네 집에서 모인 경우
①+①+②+③+④=57 m이므로
13 m 40 cm+13 m 40 cm+10 m 60 cm+③+11 m=57 m,
48 m 40 cm+③=57 m,
③=57 m−48 m 40 cm=8 m 60 cm입니다.

따라서 유진이네 집에서 5명이 다 같이 모였을 때 나머지 4명이 걸은 거리의 합은
①+①+①+②+③+③+③+③+④
=13 m 40 cm+13 m 40 cm+13 m 40 cm
+10 m 60 cm+8 m 60 cm+8 m 60 cm
+8 m 60 cm+8 m 60 cm+11 m
=96 m 20 cm입니다.
⇨ ㉠=96, ㉡=20이므로 ㉠+㉡=96+20=116입니다.

25. 모눈 칸 수가 모두 다른 사각형을 만들려면 모눈종이의 가로와 세로를 각각 서로 다른 칸 수로 나누어야 하므로 서로 다른 세 수의 합이 11이 되는 경우를 모두 찾아보면 (1, 2, 8), (1, 3, 7), (1, 4, 6), (2, 3, 6), (2, 4, 5)로 5가지입니다.
찾은 세 수를 이용하여 모눈종이에 가로 선 2개와 세로 선 2개를 각각 그어 사각형 9개를 만듭니다. 만든 사각형 9개의 가로 칸 수와 세로 칸 수를 곱하여 모눈 칸 수를 구하고, 칸 수가 모두 다른지 확인합니다.

(1) 가로 칸 수가 (1, 2, 8)인 경우

세로 칸 수가 (1, 2, 8)일 때(×)

가로 \ 세로	1	2	8
1	1	2	8
2	2	4	16
8	8	16	64

세로 칸 수가 (1, 3, 7)일 때(○)

가로 \ 세로	1	2	8
1	1	2	8
3	3	6	24
7	7	14	(56)

세로 칸 수가 (1, 4, 6)일 때(×)

가로 \ 세로	1	2	8
1	1	2	8
4	4	8	32
6	6	12	48

세로 칸 수가 (2, 3, 6)일 때(×)

가로 \ 세로	1	2	8
2	2	4	16
3	3	6	24
6	6	12	48

세로 칸 수가 (2, 4, 5)일 때(×)

가로 \ 세로	1	2	8
2	2	4	16
4	4	8	32
5	5	10	40

⇨ 모을 수 있는 사각형의 모눈 칸 수는 56칸입니다.

(2) 가로 칸 수가 (1, 3, 7)인 경우

세로 칸 수가 (1, 2, 8)일 때(○)

가로 \ 세로	1	3	7
1	1	3	7
2	2	6	14
8	8	24	(56)

세로 칸 수가 (1, 3, 7)일 때(×)

가로 \ 세로	1	3	7
1	1	3	7
3	3	9	21
7	7	21	49

세로 칸 수가 (1, 4, 6)일 때(○)

가로 \ 세로	1	3	7
1	1	3	7
4	4	12	28
6	6	18	(42)

세로 칸 수가 (2, 3, 6)일 때(×)

가로 \ 세로	1	3	7
2	2	6	14
3	3	9	21
6	6	18	42

세로 칸 수가 (2, 4, 5)일 때(○)

가로 / 세로	1	3	7
2	2	6	14
4	4	12	28
5	5	15	(35)

⇨ 모을 수 있는 사각형의 모눈 칸 수는 56칸, 42칸, 35칸입니다.

(3) 가로 칸 수가 (1, 4, 6)인 경우

세로 칸 수가 (1, 2, 8)일 때(×)

가로 / 세로	1	4	6
1	1	4	6
2	2	8	12
8	8	32	48

세로 칸 수가 (1, 3, 7)일 때(○)

가로 / 세로	1	4	6
1	1	4	6
3	3	12	18
7	7	28	(42)

세로 칸 수가 (1, 4, 6)일 때(×)

가로 / 세로	1	4	6
1	1	4	6
4	4	16	24
6	6	24	36

세로 칸 수가 (2, 3, 6)일 때(×)

가로 / 세로	1	4	6
2	2	8	12
3	3	12	18
6	6	24	36

세로 칸 수가 (2, 4, 5)일 때(○)

가로 / 세로	1	4	6
2	2	8	12
4	4	16	24
5	5	20	(30)

⇨ 모을 수 있는 사각형의 모눈 칸 수는 42칸, 30칸입니다.

(4) 가로 칸 수가 (2, 3, 6)인 경우

세로 칸 수가 (1, 2, 8)일 때(×)

가로 / 세로	2	3	6
1	2	3	6
2	4	6	12
8	16	24	48

세로 칸 수가 (1, 3, 7)일 때(×)

가로 / 세로	2	3	6
1	2	3	6
3	6	9	18
7	14	21	42

세로 칸 수가 (1, 4, 6)일 때(×)

가로 / 세로	2	3	6
1	2	3	6
4	8	12	24
6	12	18	36

세로 칸 수가 (2, 3, 6)일 때(×)

가로 / 세로	2	3	6
2	4	6	12
3	6	9	18
6	12	18	36

세로 칸 수가 (2, 4, 5)일 때(×)

가로 / 세로	2	3	6
2	4	6	12
4	8	12	24
5	10	15	30

⇨ 모을 수 있는 사각형이 없습니다.

(5) 가로 칸 수가 (2, 4, 5)인 경우

세로 칸 수가 (1, 2, 8)일 때(×)

가로 / 세로	2	4	5
1	2	4	5
2	4	8	10
8	16	32	40

세로 칸 수가 (1, 3, 7)일 때(○)

가로 / 세로	2	4	5
1	2	4	5
3	6	12	15
7	14	28	(35)

세로 칸 수가 (1, 4, 6)일 때(○)

가로 / 세로	2	4	5
1	2	4	5
4	8	16	20
6	12	24	(30)

세로 칸 수가 (2, 3, 6)일 때(×)

가로 / 세로	2	4	5
2	4	8	10
3	6	12	15
6	12	24	30

세로 칸 수가 (2, 4, 5)일 때(×)

가로 / 세로	2	4	5
2	4	8	10
4	8	16	20
5	10	20	25

⇨ 모을 수 있는 사각형의 모눈 칸 수는 35칸, 30칸입니다.

따라서 모을 수 있는 사각형 중 모눈 칸 수가 가장 많은 사각형은 56칸이므로 ■=56, 가장 적은 사각형은 30칸이므로 ▲=30입니다.

⇨ ■+▲=56+30=86